

大作业评分标准

电子系统专题设计与制作

2026 年 6 月 22 日

大作业分值

共 70 分（基础功能 30 + 扩展功能 18 + 设计报告 22）

目录

1	成绩构成	2
2	现场验收（48 分）	2
2.1	基础功能（30 分）	2
2.1.1	复位后观察（6 分）	2
2.1.2	交互流程（14 分）	3
2.1.3	指令调试（10 分）	3
2.2	扩展功能（18 分）	3
2.2.1	限选知识应用评分标准（6 分/积分）	4
3	设计报告及材料（22 分）	4
3.1	工程文档规范（2 分）	4
3.2	系统架构设计（5 分）	5
3.3	模块实现（8 分）	5
3.4	数据手册应用（3 分）	6
3.5	调试与问题解决（4 分）	6
4	补交扣分	6

1 成绩构成

大作业满分 70 分，由现场验收（48 分）和设计报告及材料（22 分）两部分组成。现场验收部分进一步划分为基础功能（30 分）和扩展功能（18 分）。

评分项目	分值	评定方式
基础功能	30 分	现场验收
扩展功能	18 分	现场验收
设计报告及材料	22 分	依报告 and 材料质量评定
合计	70 分	

2 现场验收（48 分）

每位学生的验收时长为 8 分钟。

2.1 基础功能（30 分）

2.1.1 复位后观察（6 分）

验收项	分值
复位后，心情值为 5，处于“饥饿”状态	1 分
复位后，两个舵机回到中立位	1 分
OLED 屏幕点亮，显示内容完整，稳定无闪烁（内容不全、闪烁或不稳定扣 1 分）	2 分
心情值随时间自动衰减	1 分
可观察到“吃饱”状态的倒计时逐渐减小	1 分

2.1.2 交互流程 (14 分)

验收项	分值
按下按钮后, 心情值上升	1 分
按下按钮后触发动作且动作正确	1 分
触发动作后 10 秒内无法重复触发	1 分
上述过程中可观察到调试信息打印	1 分
旋转编码器一周, 正确进入“吃饱”状态或重置倒计时	2 分
先旋转 1/2 至 3/4 周, 停顿 2 秒以上再旋转 1/2 至 3/4 周, 不会触发“吃饱”或重置倒计时	1 分
上述过程中可观察到调试信息打印	1 分
用手捂住光敏传感器, 桌宠进入睡眠状态	1 分
进入睡眠状态后行为正确 (OLED 熄灭、舵机归位等)	1 分
未遮挡光敏传感器时不触发睡眠	1 分
以上过程中可观察到调试信息打印	1 分
按下按钮, 桌宠从睡眠状态中唤醒	2 分

2.1.3 指令调试 (10 分)

验收项	分值
连接电脑串口, 可观察到调试信息定期输出	2 分
使用 <code>setemo</code> 指令, 观察到心情值按要求变化	1 分
使用 <code>setful</code> 指令, 可切换“饥饿”/“吃饱”状态	1 分
使用 <code>setslp</code> 指令, 可触发睡眠模式/唤醒	1 分
使用 <code>setmot</code> 指令, 可分别触发玩耍、疲倦和前进动作 (每个动作 1 分)	3 分
可使用 <code>setmot</code> 指令强制打断当前正在执行的动作	2 分

2.2 扩展功能 (18 分)

学生需根据所选修课程 (共计 3 积分) 的知识, 实现相应的扩展功能并向助教展示。每 1 积分对应最高 6 分。例如: 选修了 2 积分的 RTOS, 则基于 RTOS 实现的扩展功能最高可获得 12 分; 选修了 1 积分的 3D 打印, 则基于 3D 打印实现的扩展功能最高可获得 6 分。

为加快验收进度, 学生需提前准备约 1 分钟的功能介绍。随后, 助教检验功能的正确性, 并向学生提问。

2.2.1 限选知识应用评分标准（6 分/积分）

得分	等级	评价标准
6 分	卓越实现	在底层原理、算法优化、复杂逻辑或交互体验等方面有突出表现，超越常规预期。
5 分	深度运用	能结合桌宠场景进行有针对性的逻辑设计，完成度高，运行稳定，无明显缺陷，体现出对课程的深入理解。
3-4 分	熟练应用	完成度较高，功能运行较为稳定，能够较好地展现对知识点的掌握。
1-2 分	基础应用	仅实现最基础的功能，或存在严重影响系统运行的缺陷，未能体现对课程内容的真正理解。
0 分	未实现	未能将对应限选课的知识应用于作品中。

3 设计报告及材料（22 分）

3.1 工程文档规范（2 分）

得分	等级	评价标准
2 分	优秀	报告结构完整、标题层级清晰；语言客观专业；排版整洁，无低级排印错误。
1 分	良好	内容较为全面，但排版欠规范（如字体不统一、图表无标签），或存在较多口语化表达。
0 分	不合格	结构残缺、逻辑混乱，完全不符合工程文档的基本要求。

3.2 系统架构设计（5 分）

得分	等级	评价标准
5 分	优秀	系统框图完整，附有详尽的文字说明；模块划分极其清晰，必修模块与选修模块之间的耦合关系、数据交互和调用路径交代清楚，逻辑闭环。
3-4 分	良好	框图完整，但文字说明较为简略；或模块划分清晰，但必修与选修模块间的耦合关系描述不够深入或略为模糊。
1-2 分	勉强及格	缺少系统框图；或仅有图表而无文字说明；或模块划分混乱，未体现必修与选修间的关联。
0 分	不合格	未编写系统架构相关内容，或内容与实物严重不符。

3.3 模块实现（8 分）

详细描述作品中至少两个模块的实现方案，每个模块占 4 分。若报告中涉及的模块数量超过两个，仅按前两个评分。

得分	等级	评价标准
4 分	优秀	要素齐全，内容扎实。详尽描述了模块的实现方案，至少涵盖以下核心要素之一：器件选型依据、数据手册关键参数、电路保护设计、关键算法逻辑或驱动编写过程。且附有清晰且对应的证明材料（如关键源代码、原理图、建模图等）。
3 分	良好	内容较为完整，但细节存在瑕疵；描述较为清晰，但证明材料不够完备。
2 分	一般	仅对模块功能进行表面化、科普式的介绍，缺乏选型参数分析、保护设计或底层核心算法逻辑等深度内容；证明材料不全或与内容关联度低（如仅附成品照片而无代码或原理图）。
1 分	勉强及格	内容敷衍，严重缺失：字数极少，既无核心技术论述，也完全没有证明材料。
0 分	不合格	未编写该模块的实现内容。

3.4 数据手册应用（3 分）

得分	等级	评价标准
3 分	优秀	报告中明确引用了元器件数据手册中的关键图表、时序图或核心参数（如舵机 PWM 波形要求、ADC 参考电压、传感器 I ² C 地址/寄存器等），并联系作品的实际设计或代码进行应用说明。
2 分	良好	罗列了数据手册中的参数或图表，但未结合自身作品的实际配置（如代码设计、硬件电压选择）加以阐释，流于形式。
1 分	勉强及格	仅在参考文献中提及数据手册名称，或口头说明“已查阅手册”，正文中无具体图表或参数引用。
0 分	不合格	报告中完全未体现数据手册的应用。

3.5 调试与问题解决（4 分）

得分	等级	评价标准
4 分	优秀	详细记录了至少一个典型 Bug 的现象（如硬件短路、死循环、信号干扰等），有清晰的原因分析过程，并阐述了最终的解决方案与复盘总结。
2-3 分	良好	记录了 Bug 及其解决手段，但对原因的分析深度不够，或解决过程过于笼统（如“经检查后修复”一笔带过）。
1 分	勉强及格	仅用一两句话敷衍提及曾遇到 Bug，缺乏具体的排查与解决过程的描述。
0 分	不合格	报告中完全没有 Bug 记录。

备注：若报告中缺少此部分，则本项直接计 0 分。

4 补交扣分

若在报告提交截止时间之后提交设计报告，最终报告成绩将乘以补交扣分系数。即：正常评阅后，将评阅得分与补交系数相乘，得到最终分数。

补交系数初始值为 1，每迟交一天，系数下降 0.05，最低降至 0.2。具体规则如下：

- 提交截止时间：7 月 26 日 23:59
- 7 月 27 日 00:00 至 23:59 提交：补交系数为 0.95
- 7 月 28 日 00:00 至 23:59 提交：补交系数为 0.90
- 以此类推，直至系数降至 0.2 为止

补验收的同学的报告提交截止时间为 8 月 2 日 23:59，逾期补交将按相同规则扣分。

最终解释权归清华大学电子工程系学生科学与技术协会硬件部所有